Демидовский университет

Виджеты для ввода-вывода данных

Автор: доцент, кандидат технических наук
Ксения Владимировна Лагутина

QTextEdit — ввод многострочного текста

- Поддерживает html-теги и Markdown
- Простой редактор текста
- setText(), setHtml(), setMarkdown() — указать текст
- insertHtml(), insertPlainText(), append(), paste() — дополнить текст
- setLineWrapMode(mode) — режим переноса строк
- find() — найти подстроку и переместить туда курсор
- setTextCursor(cursor) — установить курсор
- setTextColor(), setTextBackgroundColor() — цвета текста и фона

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QTextEdit.html

Демидовский университет

QColor — цвет

- Цвет обычно задаётся в терминах компонентов RGB
- setNamedColor() — установить цвет
  - строка RGB "#112233"
  - строка ARGB "#ff112233"
  - имя цвета "blue"
- name() возвращает название цвета в формате "#RRGGBB"
- lighter() и darker() — получить более светлый или более темный цвет
- isValid() — является ли QColor допустимым

Демидовский университет

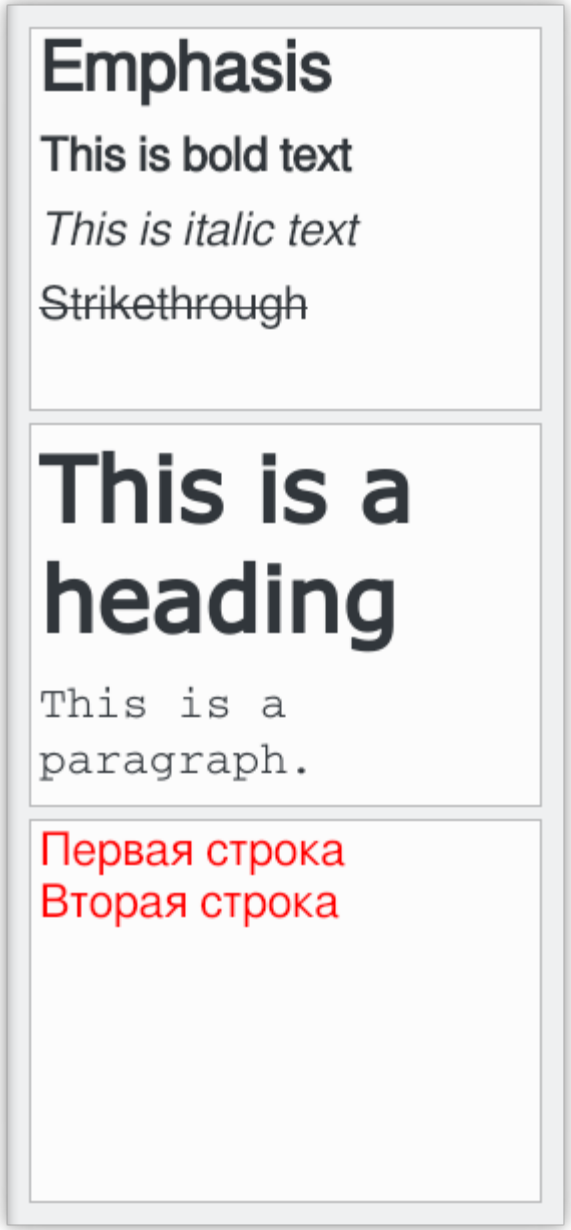
QColor — предопределенные цвета

white	black	cyan	darkCyan
red	darkRed	magenta	darkMagenta
green	darkGreen	yellow	darkYellow
blue	darkBlue	gray	darkGray
lightGray			

Демидовский университет

Примеры QTextEdit

```
layout = QVBoxLayout()
 textEditMd = QTextEdit()
 textEditMd.setMarkdown('## Emphasis \n\n'
                        '**This is bold text** \n\n'
                        '*This is italic text*\n\n'
                        '~~Strikethrough~~')
 layout.addWidget(textEditMd)
 textEditHtml = QTextEdit()
 textEditHtml.setHtml('<h1 style="font-family:verdana;">This is a
 heading</h1>'
                      '<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>')
 layout.addWidget(textEditHtml)
 textEdit = QTextEdit()
 textEdit.setTextColor(QColor("red"))
 textEdit.setText('Первая строка\nВторая строка')
 layout.addWidget(textEdit)
```



QProgressBar — вывод прогресса

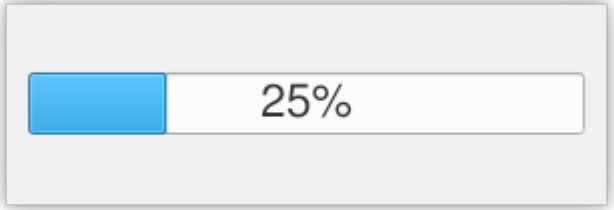
- setMaximum(maximum), setMinimum(minimum), setRange(minimum, maximum) — настройка границ
- reset() — сбросить прогресс
- value()/setValue() — получить/установить значение
- setOrientation() — вертикальный или горизонтальный
- setTextDirection(textDirection), setTextVisible(visible) — прогресс в виде текста
- valueChanged(value) — сигнал, что значение изменилось

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QProgressBar.html

Демидовский университет

Пример QProgressBar

```
bar = QProgressBar()
bar.setMinimumWidth(150)
bar.setRange(30, 110)
bar.setValue(50)
bar.setTextVisible(True)
```



Демидовский университет

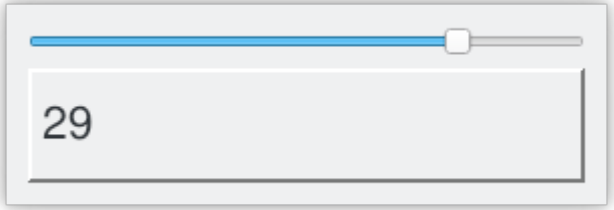
QSlider — ввод в диапазоне

- setMaximum(maximum), setMinimum(minimum), setRange(minimum, maximum) — настройка границ
- value()/setValue() — получить/установить значение
- setOrientation() — вертикальный или горизонтальный
- valueChanged(value) — сигнал, что значение изменилось
- sliderMoved(position) — сигнал, что пользователь двигал слайдер

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QSlider.html

Демидовский университет

Пример QSlider



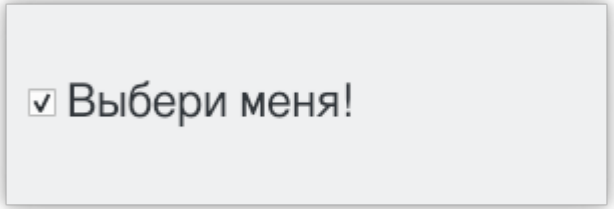

```
layout = QVBoxLayout()
slider = QSlider()
slider.setRange(-4, 38)
slider.setOrientation(Qt.Orientation.Horizontal)
layout.addWidget(slider)
label = QLabel('0')
label.setFrameStyle(QFrame.Panel | QFrame.Raised)
label.setLineWidth(2)
layout.addWidget(label)
slider.sliderMoved.connect(label.setNum)
```

Демидовский университет

QCheckBox — выбор из двух вариантов

- Наследник QAbstractButton
- checkState() — выбран ли
- setCheckState(state) — выбрать/не выбрать
- setTristate() — выбор из трёх вариантов
- stateChanged () — выбор изменился

```
checkBox = QCheckBox("Выбери меня!")
```



https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QCheckBox.html

Демидовский университет

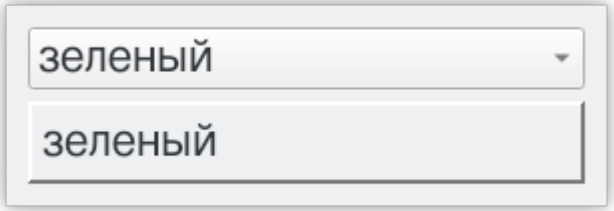
QComboBox — выбор из списка

- addItem(), addItems() — добавить элементы для выбора
- currentIndex(), currentText() — выбранный элемент
- setEditable() — может ли пользователь вводить данные
- setModel() — указать данные из модели
- currentIndexChanged(), currentTextChanged(), editTextChanged() — сигналы, что пользователь закончил ввод
- Если список очень ограничен, подумайте об использовании RadioButton
- Выберите как значение по умолчанию то, которое будет выбираться чаще всего

Демидовский университет

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QComboBox.html

Пример QComboBox




```
layout = QVBoxLayout()
combo = QComboBox()
combo.addItems(['красный', 'зеленый', 'синий'])
layout.addWidget(combo)
label = QLabel()
label.setFrameStyle(QFrame.Panel | QFrame.Raised)
label.setLineWidth(2)
layout.addWidget(label)
combo.currentTextChanged.connect(label.setText)
```

Демидовский университет

QRadioButton — радиокнопка для выбора опции

- Дополнительная кнопка, которую можно включить (установить флажок) или выключить (снять флажок)
- В группе радиокнопок одновременно можно выбрать только одну
- Радиокнопки, принадлежащие одному и тому же родительскому виджету, ведут себя так, как если бы они были частью одной и той же группы эксклюзивных кнопок
- toggle() — сигнал, что кнопка включается или выключается
- isChecked() — выбрана ли конкретная кнопка
- setIcon(), setText() — задать иконку и текст

https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtWidgets/QRadioButton.html

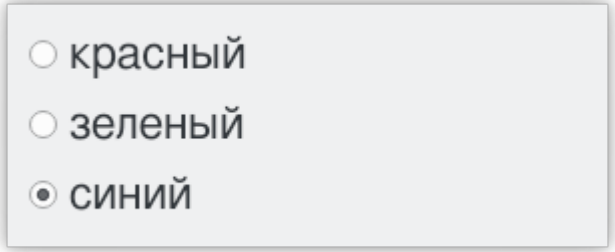
QButtonGroup — эксклюзивная группа кнопок

- QButtonGroup — абстрактный контейнер, в который можно поместить виджеты кнопок
  - Управляет состояниями каждой кнопки в группе
- Эксклюзивная группа кнопок отключает все переключаемые кнопки, кроме нажатой
- addButton()/removeButton() — добавить/удалить кнопку
- buttonClicked() — сигнал, что кнопка нажата
- setId() — задать идентификатор кнопке
- checkedButton()/checkedId() — выбранная кнопка

https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtWidgets/QButtonGroup.html

QRadioButton с группировкой

```
class Window(QWidget):
    @Slot()
    def handle_radio_buttons(self):
        print(self.group.checkedId())
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Примеры виджетов")
        self.setMinimumWidth(300)
        self.setMinimumHeight(100)
        layout = QVBoxLayout()
        radioRed = QRadioButton('красный')
        radioRed.setChecked(True)
        radioGreen = QRadioButton('зеленый')
        radioBlue = QRadioButton('синий')
        self.group = QButtonGroup()
        self.group.addButton(radioRed, id=1)
        self.group.addButton(radioGreen, id=2)
        self.group.addButton(radioBlue, id=3)
        layout.addWidget(radioRed)
        layout.addWidget(radioGreen)
        layout.addWidget(radioBlue)
        self.group.buttonClicked.connect(self.handle_radio_buttons)
        self.setLayout(layout)
```



QGroupBox — визуальная группа кнопок

- Групповое окно содержит рамку, заголовок сверху, сочетание клавиш и отображает внутри себя другие виджеты

```
groupBox = QGroupBox("Exclusive Radio Buttons")
groupBox.setAlignment(Qt.AlignHCenter)
layout.addWidget(groupBox)
groupLayout = QHBoxLayout()
radio1 = QRadioButton("Radio button 1")
radio2 = QRadioButton("Radio button 2")
radio3 = QRadioButton("Radio button 3")
radio1.setChecked(True)
groupLayout.addWidget(radio1)
groupLayout.addWidget(radio2)
groupLayout.addWidget(radio3)
groupBox.setLayout(groupLayout)
```

https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtWidgets/QGroupBox.html

QDial — ввод числа в диапазоне

```
dial = QDial()
dial.setNotchesVisible(True)
dial.setRange(-50, 50)
```

Демидовский университет

QSpinBox — ввод числа текстом

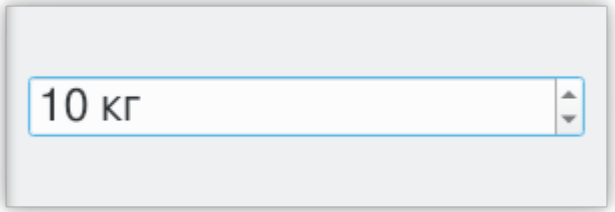
- setMaximum(maximum), setMinimum(minimum), setRange(minimum, maximum) — настройка границ
- value()/setValue() — получить/установить значение
- valueChanged(value) — сигнал, что значение изменилось
- setPrefix(), setSuffix(suffix) — текстовый префикс и суффикс
- setSingleStep() — шаг увеличения/уменьшения
- QDoubleSpinBox — ввод числа с плавающей точкой

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QSpinBox.html

Демидовский университет

Пример QSpinBox

```
spinBox = QSpinBox()
spinBox.setRange(1, 30)
spinBox.setSingleStep(2)
spinBox.setSuffix(' кг')
```



Демидовский университет

QDateTimeEdit — ввод даты и времени

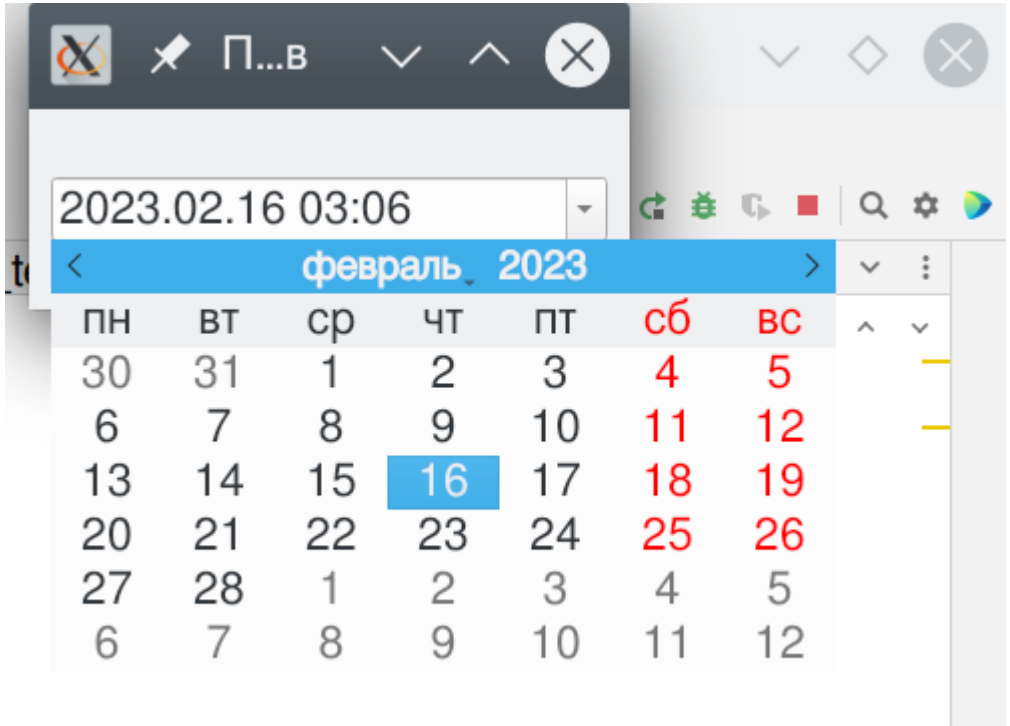
- setDateTimeRange(min, max) — диапазон ввода
- setCalendar(calendar) — календарь для ввода
- setCalendarPopup(enable) — показывать ли календарь
- dateTime() — получить введённую дату
- QTimeEdit — ввод времени
- QDateEdit — ввод даты
- QCalendarWidget — виджет с календарём

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QDateTimeEdit.html

Демидовский университет

Пример QDateTimeEdit

```
dateTimeEdit = QDateTimeEdit(QDate.currentDate())
dateTimeEdit.setMinimumDate(QDate.currentDate().addDays(-365))
dateTimeEdit.setMaximumDate(QDate.currentDate().addDays(365))
dateTimeEdit.setDisplayFormat("yyyy.MM.dd hh:mm")
dateTimeEdit.setCalendarPopup(True)
```



Демидовский университет